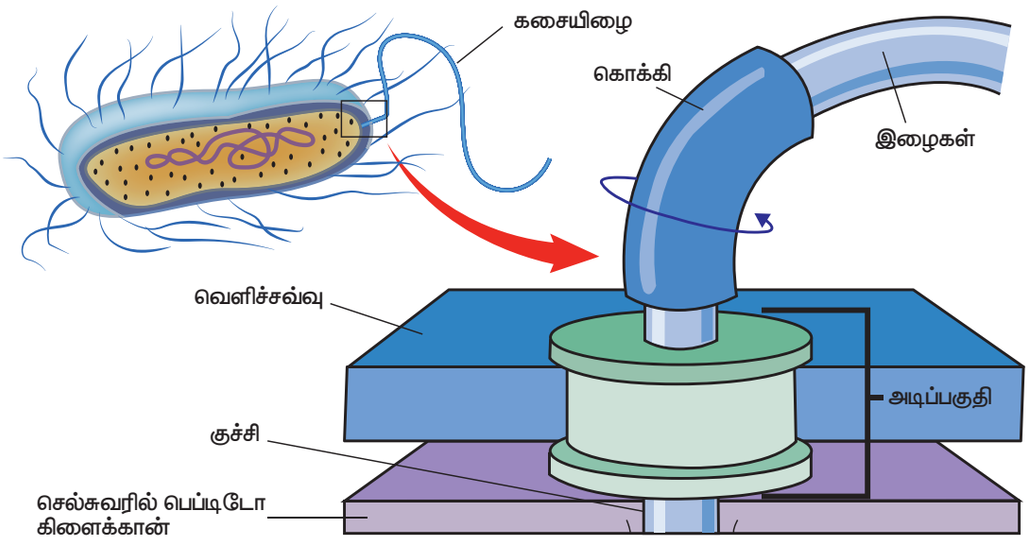


படம் 7.4: பாக்டீரியாவின் கசையிழை அமைப்பு

பெரும்பாலான சுருள் பாக்டீரியாக்களிலும், பேசில்லை பாக்டீரியாக்களில் பாதி எண்ணிக்கையிலும், காக்கை பாக்டீரியாக்களிலும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் கசையிழைகள் காணப்படும். சில பாக்டீரியாவில் கசையிழை இல்லை. செல்லின் மேற்புரத்தில் கசையிழைகள் அதன் எண்ணிக்கையிலும் அமைப்பிலும் வேறுபடுகின்றன.

1. துருவஞ்சார்ந்த (Polar) கசையிழையின் அமைப்பில், கசையிழைகள் செல்லின் ஒரு முனையிலோ அல்லது இரண்டு முனைகளிலோ காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவில் காணப்படும் துருவஞ்சார்ந்த கசையிழைகளின் அமைப்பு மோனோடிரைகஸ், லோபோடிரைகஸ், ஆம்பிடிரைகஸ் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
2. பக்கவாட்டு கசையிழை அமைப்பில், கசையிழைகள் செல்லின் மேற்பரப்பு முழுவதும் காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவில் காணப்படும் பக்கவாட்டு கசையிழை அமைப்பு சுற்று கசையிழை அமைப்பு என்றும் கூறப்படுகிறது (அட்டவணை 7.1).

கசையிழையின் அமைப்பை பொறுத்து பாக்டீரியாவின் பல்வேறு வகையான நகருதல் தன்மைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பாம்பு போன்ற நகரும் தன்மையை கொண்ட *சால்மோனெல்லா*, விரைவாக நகரும் *விப்ரியோ* உருள்கிற *லிஸ்டீரியா மோனோசைட்டோஜன்ஸ்* போன்றவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. நகரும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ள *சைட்டோபேகா* எனும் பாக்டீரியா திட ஊடகத்தின் மேற்பரப்பை அடையும்பொழுது மெதுவாக வளைந்து நழுவிச் செல்லும் தன்மையைக் கொண்டது.

சில பாக்டீரியா வேதிபொருளை நோக்கியும் அல்லது விலகியும் செல்லும் தன்மையை வேதிதூண்டல் நகர்வு என்பர்.

நேர்மறை வேதிதூண்டல் நகர்வு என்பது செல்கள் வேதிபொருளை நோக்கி நகருவதாகும் (சத்துபொருட்கள்). எதிர்மறை வேதி தூண்டல் நகர்வு என்பது வேதிபொருளை நோக்கி விலகி செல்லுதல் (தீமை செய்யும் பொருள்) ஆகும். ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் வேதிபொருளைக் காட்டிலும் ஒளியை நோக்கி நகர்வது ஒளி தூண்டல் நகர்வு ஆகும்.

ஆய்வகங்களில் நோய் கிருமியை கண்டறிவதற்கு நகரும் தன்மை முக்கிய பண்பாக பயன்படுகின்றது. சோதனைக் குழாயில் அரைதிட ஊடகத்தில் உயிரியின் வளர்ச்சி முழுமையாக பரவி இருப்பதனால் உயிரியின் நகரும் தன்மையைக் கண்டறிய முடிகிறது. மேலும், நகரும் தன்மையை, தொங்கல்துளி (Hanging drop) முறையை பயன்படுத்தியும் அறியலாம்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. பாக்டீரியா கசையிழையை இழந்தால் உயிர் வாழுமா?
2. ஒரு கசையிழை கொண்ட பாக்டீரியாவிலிருந்து செல்சுவர் நீக்கப்பட்டால் அதன் நகரும் தன்மை இழந்துவிடும் ஏன்?

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 95 19-02-2019 5.48.46 PM